

VÍ DỤ 9

- VÍ DỤ 2.2.1.** Tuổi thọ một loại bóng đèn do nhà máy A sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi một số bóng thu được bảng số liệu sau:

Tuổi thọ của một bóng đèn (giờ)	(19300; 20040)	(20040; 20500)	(20500; 21000)	(21000; 21720)	(21720; 22200)
Số bóng đèn	2	7	12	8	1

Yêu cầu: Với độ tin cậy 94,1%, cho một ước lượng khoảng về tuổi thọ trung bình của bóng đèn biết độ lệch chuẩn $\sigma = 465$ (giờ).

Các bước tính toán:

- Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i					
n_i					

- Tính toán các tham số:

Cỡ mẫu $n =$

Độ tin cậy $\gamma =$

Tra bảng

$z_0 =$

Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$

Độ lệch chuẩn $\sigma =$

- **Kết luận:** Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 94,1%; ước lượng khoảng về tuổi thọ trung bình một bóng đèn là:

- VÍ DỤ 2.2.2.** Cường độ chịu kéo của một loại thép do nhà máy A sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép đo cường độ chịu kéo thu được bảng số liệu sau:

Cường độ chịu kéo của thanh thép (mPA)	(205; 213)	(213; 221)	(221; 229)	(229; 235)	(235; 239)
Số thanh thép	1	9	19	8	2

Xử lý số liệu sơ bộ:

- Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i					
n_i					

- Tính toán các đặc trưng mẫu:

Cỡ mẫu $n =$

Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$ Phương sai mẫu điều chỉnh $s'^2 =$

Phương sai mẫu $s^2 =$ Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $s' =$

- a) Cho một ước lượng không chệch chiều dài trung bình và phương sai của một thanh thép.

Ước lượng không chệch cường độ chịu kéo trung bình một thanh thép

Ước lượng không chệch phương sai cường độ chịu kéo một thanh thép

- b) Với độ tin cậy 92,3%, cho một ước lượng khoảng về cường độ chịu kéo trung bình của một thanh thép.

Độ tin cậy $\gamma =$ Tra bảng $t_0 =$

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 92,3%, ước lượng khoảng cho cường độ chịu kéo trung bình của một thanh thép là:

- c) Với độ tin cậy 92,6%, cho một ước lượng khoảng về phương sai chịu kéo của một thanh thép.

Độ tin cậy $\gamma =$ Tra bảng $u_1 =$

Tra bảng $u_2 =$

Kết luận: Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 92,6%, ước lượng khoảng cho phương sai cường độ chịu kéo của một thanh thép là: